

Đề thi HSG9, TP. HCM

Năm học: 2025-2026

Tác giả: **ProblemHub** (tổng hợp)

LƯU Ý:

- Đề bài được tổng hợp và biên soạn từ nhiều nguồn kiểm tra.
- Các bộ test dữ liệu do tác giả tự sinh, không phải bộ test chính thức.
- Nội dung mang tính chất tham khảo, không có giá trị cung cấp điểm số thực tế.
- Mọi phản hồi về sai sót hoặc đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ tác giả.
- Bộ test tuân theo định dạng Polygon, sử dụng `testlib.h`.
- Toàn bộ mã nguồn được công khai tại: <https://github.com/hungg261/problemset-archive> (Giấy phép MIT).

Mục lục

TRAMCB – Trạm cảm biến	3
Đề bài	3
Input	3
Output	3
Subtasks	3
Ví dụ	3
DENLED – Hệ thống đèn Led	4
Đề bài	4
Input	4
Output	4
Subtasks	4
Ví dụ	4
LNDASH – Trò chơi LineDash	5
Đề bài	5
Input	5
Output	5
Subtasks	6
Ví dụ	6
LNDASHv2 – Trò chơi LineDash (raw)	7
Đề bài	7
Input	7
Output	7
Subtasks	8
Ví dụ	8

TRAMCB – Trạm cảm biến

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Cho n cảm biến đất và m cảm biến không khí, chia thành các trạm sao cho:

- Mỗi trạm có số lượng cảm biến đất bằng nhau.
- Mỗi trạm có số lượng cảm biến không khí bằng nhau.
- Sử dụng hết tất cả các cảm biến.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^{18}$).

Output

- Dòng đầu tiên: số trạm tối đa có thể chia được.
- Dòng thứ hai: số cảm biến đất và số cảm biến không khí tại mỗi trạm.

Subtasks

- Subtask 1 (40% số điểm): $n, m \leq 10^7$.
- Subtask 2 (60% số điểm): $n, m \leq 10^{18}$.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
120 160
```

Output:

```
40
3 4
```

DENLED – Hệ thống đèn Led

Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB

Cho một dãy gồm n chiếc đèn LED, mỗi đèn thứ i có công suất là một số nguyên dương a_i . Người ta muốn chọn ra một tập hợp các đèn (không nhất thiết phải liên tiếp nhau) sao cho tổng công suất của các đèn được chọn là **lớn nhất** và thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tổng công suất chia hết cho một số nguyên dương k .
- Tổng công suất phải lớn hơn hoặc bằng k .

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và k ($1 \leq n \leq 1000, 1 \leq k \leq 100$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

- Một số nguyên duy nhất là tổng công suất lớn nhất tìm được. Nếu không có phương án nào thỏa mãn các điều kiện trên, in ra 0.

Subtasks

- Subtask 1 (30% số điểm): $1 \leq n \leq 20, a_i \leq 50$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $1 \leq n \leq 1000, k = 2$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $1 \leq n \leq 1000$, tổng của dãy: $\sum a \leq 10^4$.
- Subtask 4 (30% số điểm): Không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
3 6
10 2 4
```

Output:

```
12
```

Giải thích

Các tập con có tổng chia hết cho 6 và lớn hơn hoặc bằng 6 là:

- Chọn đèn $\{10, 2\}$: Tổng là $10 + 2 = 12$ (thỏa mãn $12:6$ và $12 \geq 6$).
- Chọn đèn $\{2, 4\}$: Tổng là $2 + 4 = 6$ (thỏa mãn $6:6$ và $6 \geq 6$).

Trong các phương án, tổng lớn nhất tìm được là 12.

LNDASH – Trò chơi LineDash*Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB***Lưu ý đặc biệt:**

Do có một số sự bất tương đồng giữa các nguồn thông tin, bài toán này hiện tồn tại hai phiên bản. Tại phiên bản hiện tại, giới hạn được thiết lập như sau:

- $0 \leq L_i \leq R_i \leq T$ (thay vì $0 \leq L_i \leq R_i \leq N$ trong một số nguồn khác).

Thí sinh được khuyến khích thực hiện lời giải theo phiên bản này. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc chấm điểm, bài toán này sử dụng checker. Kết quả của thí sinh được tính là chính xác nếu sai số tuyệt đối hoặc tương đối so với đáp án không vượt quá 10^{-6} .

Cho một nhân vật trong game di chuyển trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Tại mỗi thời điểm, nhân vật thực hiện một trong ba loại hiệu lệnh sau:

- $\boxed{/}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y + 1)$
- $\boxed{-}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y)$
- $\boxed{\backslash}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y - 1)$

Ban đầu (tại thời điểm 0), hiệu lệnh là $\boxed{-}$. Có N lần thay đổi tín hiệu, mỗi lần thay đổi tại thời điểm C_i , hiệu lệnh sẽ được chuyển thành một trong ba loại trên. Hiệu lệnh sau khi thay đổi sẽ được giữ nguyên cho đến lần thay đổi tiếp theo.

Yêu cầu: Có Q truy vấn, mỗi truy vấn thứ i yêu cầu tính tổng quãng đường mà nhân vật đã di chuyển từ thời điểm L_i đến R_i .

Lưu ý:

- Tại thời điểm t , nhân vật thực hiện **1 bước di chuyển** theo hiệu lệnh tại thời điểm đó.
- Khi tính tổng quãng đường từ L_i đến R_i , chỉ tính các bước từ $L_i \rightarrow L_i + 1, L_i + 1 \rightarrow L_i + 2, \dots, R_i - 1 \rightarrow R_i$.
- Thời điểm R_i không sinh thêm bước đi.

Kết quả cần được làm tròn đến đúng **6 chữ số thập phân**.

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, T, Q ($N, Q \leq 10^5, T \leq 10^9$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm thời điểm C_i và ký hiệu hiệu lệnh tại thời điểm đó ($0 \leq C_1 < C_2 < \dots < C_N < T$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L_i, R_i ($0 \leq L_i, R_i \leq T$).

Output

- Gồm Q dòng, mỗi dòng là kết quả của một truy vấn.

Subtasks

- Subtask 1 (20% số điểm): $N = 0$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $N = 1$, không có hiệu lệnh $\boxed{-}$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $N, T, Q \leq 1000$.
- Subtask 4 (30% số điểm): $T \leq 10^5$.
- Subtask 5 (10% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
3 5 2
1 /
3 -
4 \
1 5
2 4
```

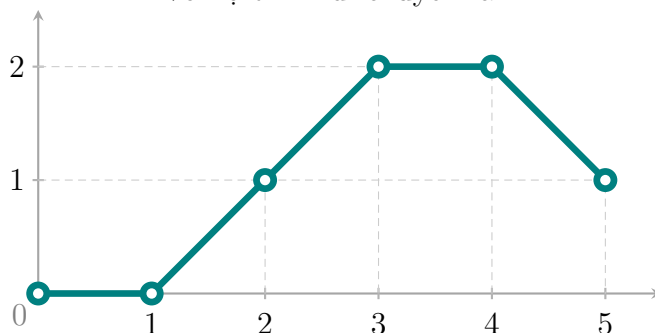
Output:

```
5.242641
2.414214
```

Giải thích

- Tại thời điểm 0 ban đầu, hiệu lệnh được thiết lập là $\boxed{-}$.
- Tại thời điểm 1, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{/}$.
- Tại thời điểm 2, hiệu lệnh được giữ nguyên là $\boxed{/}$.
- Tại thời điểm 3, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{-}$.
- Tại thời điểm 4, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{\backslash}$.
- Tại thời điểm 5, hiệu lệnh được giữ nguyên là $\boxed{\backslash}$.

Với lộ trình di chuyển là:



- **Truy vấn [1,5]:** Các bước đi: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5$ Quãng đường $= \sqrt{2} + \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 1 = 5.242641$
- **Truy vấn [2,4]:** Các bước đi: $2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4$ Quãng đường $= \sqrt{2} + 1 = 2.414214$

LNDASHv2 – Trò chơi LineDash (raw)*Thời gian: 1.0s / Bộ nhớ: 1024 MB***Lưu ý đặc biệt:**

Do có một số sự bất tương đồng giữa các nguồn thông tin, bài toán này hiện tồn tại hai phiên bản. Tại phiên bản hiện tại, giới hạn được thiết lập như sau:

- $0 \leq L_i \leq R_i \leq N$.

Thí sinh được khuyến khích thực hiện lời giải theo phiên bản **còn lại**. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc chấm điểm, bài toán này sử dụng checker. Kết quả của thí sinh được tính là chính xác nếu sai số tuyệt đối hoặc tương đối so với đáp án không vượt quá 10^{-6} .

Cho một nhân vật trong game di chuyển trên mặt phẳng tọa độ Oxy . Tại mỗi thời điểm, nhân vật thực hiện một trong ba loại hiệu lệnh sau:

- $\boxed{/}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y + 1)$
- $\boxed{-}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y)$
- $\boxed{\backslash}$: di chuyển đến ô $(x + 1, y - 1)$

Ban đầu (tại thời điểm 0), hiệu lệnh là $\boxed{-}$. Có N lần thay đổi tín hiệu, mỗi lần thay đổi tại thời điểm C_i , hiệu lệnh sẽ được chuyển thành một trong ba loại trên. Hiệu lệnh sau khi thay đổi sẽ được giữ nguyên cho đến lần thay đổi tiếp theo.

Yêu cầu: Có Q truy vấn, mỗi truy vấn thứ i yêu cầu tính tổng quãng đường mà nhân vật đã di chuyển từ thời điểm L_i đến R_i .

Lưu ý:

- Tại thời điểm t , nhân vật thực hiện **1 bước di chuyển** theo hiệu lệnh tại thời điểm đó.
- Khi tính tổng quãng đường từ L_i đến R_i , chỉ tính các bước từ $L_i \rightarrow L_i + 1, L_i + 1 \rightarrow L_i + 2, \dots, R_i - 1 \rightarrow R_i$.
- Thời điểm R_i không sinh thêm bước đi.

Kết quả cần được làm tròn đến đúng **6 chữ số thập phân**.

Input

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, T, Q ($N, Q \leq 10^5, T \leq 10^9$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm thời điểm C_i và ký hiệu hiệu lệnh tại thời điểm đó ($0 \leq C_1 < C_2 < \dots < C_N < T$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên L_i, R_i ($0 \leq L_i, R_i \leq N$).

Output

- Gồm Q dòng, mỗi dòng là kết quả của một truy vấn.

Subtasks

- Subtask 1 (20% số điểm): $N = 0$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $N = 1$, không có hiệu lệnh $\boxed{-}$.
- Subtask 3 (20% số điểm): $N, T, Q \leq 1000$.
- Subtask 4 (30% số điểm): $T \leq 10^5$.
- Subtask 5 (10% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Ví dụ 1

Input:

```
3 5 2
1 /
3 -
4 \
1 5
2 4
```

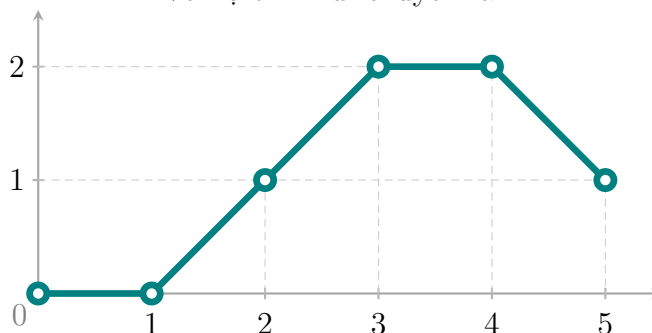
Output:

```
5.242641
2.414214
```

Giải thích

- Tại thời điểm 0 ban đầu, hiệu lệnh được thiết lập là $\boxed{-}$.
- Tại thời điểm 1, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{/}$.
- Tại thời điểm 2, hiệu lệnh được giữ nguyên là $\boxed{/}$.
- Tại thời điểm 3, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{-}$.
- Tại thời điểm 4, hiệu lệnh được chuyển thành $\boxed{\backslash}$.
- Tại thời điểm 5, hiệu lệnh được giữ nguyên là $\boxed{\backslash}$.

Với lộ trình di chuyển là:



- **Truy vấn [1,5]:** Các bước đi: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 5$ Quãng đường $= \sqrt{2} + \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 1 = 5.242641$
- **Truy vấn [2,4]:** Các bước đi: $2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 4$ Quãng đường $= \sqrt{2} + 1 = 2.414214$